

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Проектирование баз данных»

Практическая работа № 6

Студент группы ИВБО-20-24 Лияскин Владислав Андреевич _____
(подпись)

Ассистент Шерри Георгий Даниэлевич

_____
(подпись)

Отчет представлен «___»_____2026 г.

Москва 2026 г.

Задание №1

Я скачал PostgreSQL по методичке

PostgreSQL 27.05.2026 12:34 Папка с файлами

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
bin	27.05.2026 12:33	Папка с файлами	
data	27.05.2026 12:33	Папка с файлами	
doc	27.05.2026 12:32	Папка с файлами	
include	27.05.2026 12:32	Папка с файлами	
installer	27.05.2026 12:32	Папка с файлами	
lib	27.05.2026 12:33	Папка с файлами	
scripts	27.05.2026 12:33	Папка с файлами	
share	27.05.2026 12:33	Папка с файлами	
commandlinetools_3rd_party_licenses	14.05.2026 9:45	Текстовый докум...	44 КБ
installation_summary	27.05.2026 12:33	Текстовый докум...	1 КБ
pg_env	27.05.2026 12:33	Пакетный файл ...	1 КБ
server_license	14.05.2026 9:45	Текстовый докум...	2 КБ
StackBuilder_3rd_party_licenses	14.05.2026 9:45	Текстовый докум...	2 КБ
uninstall-postgresql.dat	27.05.2026 12:34	Файл "DAT"	95 КБ
uninstall-postgresql	27.05.2026 12:34	Приложение	12 053 КБ

Я установил DBeaver по методичке

DBeaver

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
configuration	27.05.2026 12:43	Папка с файлами	
features	27.05.2026 12:43	Папка с файлами	
jre	27.05.2026 12:43	Папка с файлами	
licenses	27.05.2026 12:43	Папка с файлами	
p2	27.05.2026 12:43	Папка с файлами	
plugins	27.05.2026 12:43	Папка с файлами	
.eclipseproduct	17.05.2026 20:08	Файл "ECLIPSEPR...	1 КБ
dbeaver	17.05.2026 20:09	Приложение	557 КБ
dbeaver	17.05.2026 20:09	Параметры конф...	2 КБ
dbeaverc	17.05.2026 20:09	Приложение	556 КБ
jkiss_wmi.dll	17.05.2026 20:08	Расширение при...	216 КБ
readme	17.05.2026 20:08	Текстовый докум...	2 КБ
swt-awt-win32-4972r7.dll	17.05.2026 20:08	Расширение при...	120 КБ
swt-gdip-win32-4972r7.dll	17.05.2026 20:08	Расширение при...	167 КБ
swt-osversion-win32-4972r7.dll	17.05.2026 20:08	Расширение при...	121 КБ
swt-wgl-win32-4972r7.dll	17.05.2026 20:08	Расширение при...	123 КБ
swt-win32-4972r7.dll	17.05.2026 20:08	Расширение при...	774 КБ
Uninstall	27.05.2026 12:43	Приложение	367 КБ
WebView2Loader.dll	17.05.2026 20:08	Расширение при...	138 КБ

Задание №2-3

Я внедрил механизм CREATE TYPE – CREATE DOMAIN. Я заменил разрозненные столбцы last_name, first_name, middle_name в единый домен, и добавил в него проверки длины и обязательности. А также добавил все необходимые check-проверки.

```
-- БЛОК БЕЗОПАСНОГО СБРОСА (обратный порядок зависимостей)

DROP TABLE IF EXISTS return_item CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS return CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS write_off_item CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS write_off CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS sale_item CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS sale CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS supply_item CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS supply CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS stock CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS inventory CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS loyalty_card CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS employee CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS product CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS client CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS supplier CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS store CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS manufacturer CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS loyalty_level CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS position CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS payment_type CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS category CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS unit CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS country CASCADE;
-- Домены и типы удаляются в конце, т.к. таблицы от них зависят
DROP DOMAIN IF EXISTS fio_valid CASCADE;
DROP TYPE IF EXISTS fio_type CASCADE;


CREATE TYPE fio_type AS (
   last_name varchar(50),
   first_name varchar(50),
   middle_name varchar(50)
);

CREATE DOMAIN fio_valid AS fio_type CHECK (
   VALUE IS NULL OR (
      (VALUE).last_name IS NOT NULL AND length(trim((VALUE).last_name)) BETWEEN 1 AND
50 AND
      (VALUE).first_name IS NOT NULL AND length(trim((VALUE).first_name)) BETWEEN 1
AND 50 AND
      ((VALUE).middle_name IS NULL OR length(trim((VALUE).middle_name)) BETWEEN 1 AND
50)
   )
);COMMENT ON DOMAIN fio_valid IS 'Домен для валидации ФИО: обязательны фамилия и
```

```
имя, отчество опционально, контроль длины 1-50 симв.';


-- УРОВЕНЬ 1: НЕЗАВИСИМЫЕ СПРАВОЧНИКИ

CREATE TABLE IF NOT EXISTS country (
    id int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    name varchar(50) NOT NULL UNIQUE,
    code char(2) NOT NULL UNIQUE,
    CONSTRAINT chk_country_name_len CHECK (length(name) BETWEEN 1 AND 50),
    CONSTRAINT chk_country_code_format CHECK (code ~ '^[A-Z]{2}$')
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS unit (
    id int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    name varchar(30) NOT NULL UNIQUE,
    short_name char(5) NOT NULL UNIQUE,
    CONSTRAINT chk_unit_name_len CHECK (length(name) BETWEEN 1 AND 30),
    CONSTRAINT chk_unit_short_len CHECK (length(short_name) BETWEEN 1 AND 5)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS category (
    id int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    name varchar(50) NOT NULL UNIQUE,
    CONSTRAINT chk_cat_name_len CHECK (length(name) BETWEEN 1 AND 50)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS payment_type (
    id int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    name varchar(30) NOT NULL UNIQUE,
    CONSTRAINT chk_pay_name_len CHECK (length(name) BETWEEN 1 AND 30)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS position (
    id int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    name varchar(50) NOT NULL UNIQUE,
    CONSTRAINT chk_pos_name_len CHECK (length(name) BETWEEN 1 AND 50)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS loyalty_level (
    id int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    name varchar(30) NOT NULL UNIQUE,
    discount numeric(5, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    CONSTRAINT chk_lvl_name_len CHECK (length(name) BETWEEN 1 AND 30),
    CONSTRAINT chk_lvl_discount_range CHECK (discount BETWEEN 0 AND 100)
);
COMMENT ON TABLE loyalty_level IS 'Справочник уровней лояльности с процентом скидки';


-- УРОВЕНЬ 2: ЗАВИСИМЫЕ СПРАВОЧНИКИ И БАЗОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

CREATE TABLE IF NOT EXISTS manufacturer (
    id int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    name varchar(100) NOT NULL UNIQUE,
    country_id int NOT NULL,
    CONSTRAINT chk_manuf_name_len CHECK (length(name) BETWEEN 1 AND 100)
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS store (
    id int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    name varchar(100) NOT NULL UNIQUE,
    address varchar(200) NOT NULL,
    phone varchar(20),
    CONSTRAINT chk_store_name_len CHECK (length(name) BETWEEN 1 AND 100),
    CONSTRAINT chk_store_addr_len CHECK (length(address) BETWEEN 1 AND 200)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS supplier (
    id int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    name varchar(100) NOT NULL UNIQUE,
    inn varchar(12) NOT NULL UNIQUE,
    phone varchar(20),
    address varchar(200),
    CONSTRAINT chk_sup_name_len CHECK (length(name) BETWEEN 1 AND 100),
    CONSTRAINT chk_sup_inn_format CHECK (inn ~ '^[0-9]{10,12}$'),
    CONSTRAINT chk_sup_addr_len CHECK (address IS NULL OR length(address) BETWEEN 1
AND 200)
);

-- В клиенте ФИО опционально (согласно Матрице ПР №2), поэтому NOT NULL не ставим
CREATE TABLE IF NOT EXISTS client (
    id int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    full_name fio_valid, -- Опционально: можно передать NULL, домен-проверка будет пропущена
    phone varchar(20) NOT NULL UNIQUE,
    email varchar(255) UNIQUE,
    CONSTRAINT chk_cl_phone_format CHECK (phone ~ '^\+?[0-9\s\-\(\)]{7,20}$'),
    CONSTRAINT chk_cl_email_format CHECK (email IS NULL OR email ~ '^[A-Za-z0-9._%+-
]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,}$')
);


-- УРОВЕНЬ 3: КЛЮЧЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ

CREATE TABLE IF NOT EXISTS product (
    id int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    name varchar(100) NOT NULL,
    category_id int NOT NULL,
    manufacturer_id int NOT NULL,
    unit_id int NOT NULL,
    barcode char(13) NOT NULL UNIQUE,
    retail_price numeric(10, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    expiration_date date,
    CONSTRAINT chk_prod_name_len CHECK (length(name) BETWEEN 1 AND 100),
    CONSTRAINT chk_prod_barcode_ean13 CHECK (barcode ~ '^[0-9]{13}$'),
    CONSTRAINT chk_prod_price_positive CHECK (retail_price > 0),
    CONSTRAINT chk_prod_expiration_future CHECK (expiration_date IS NULL OR expiration_date
> CURRENT_DATE)
);

-- В сотруднике ФИО обязательно (согласно Матрице ПР №2)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS employee (
    id int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    full_name fio_valid NOT NULL, -- Домен гарантирует валидацию ФИО при каждой вставке
    position_id int NOT NULL,
```

```
    store_id int NOT NULL,
    hire_date date NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    password varchar(255) NOT NULL UNIQUE,
    CONSTRAINT chk_emp_hire_not_future CHECK (hire_date <= CURRENT_DATE),
    CONSTRAINT chk_emp_pass_len CHECK (length(password) BETWEEN 1 AND 255)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS loyalty_card (
    id int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    number varchar(16) NOT NULL UNIQUE,
    client_id int NOT NULL,
    level_id int NOT NULL,
    issue_date date NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    CONSTRAINT chk_lc_number_len CHECK (length(number) BETWEEN 10 AND 16)
);


-- УРОВЕНЬ 4: ДОКУМЕНТЫ И РЕГИСТРЫ

CREATE TABLE IF NOT EXISTS inventory (
    id int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    date timestamptz NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    store_id int NOT NULL,
    employee_id int NOT NULL,
    actual_stock int NOT NULL DEFAULT 0,
    CONSTRAINT chk_inv_date_not_future CHECK (date <= CURRENT_TIMESTAMP),
    CONSTRAINT chk_inv_stock_non_neg CHECK (actual_stock >= 0)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS stock (
    id int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    product_id int NOT NULL,
    store_id int NOT NULL,
    quantity int NOT NULL DEFAULT 0,
    min_quantity int DEFAULT 0,
    link_inventory_id int,
    CONSTRAINT chk_stock_qty_non_neg CHECK (quantity >= 0),
    CONSTRAINT chk_stock_min_qty_non_neg CHECK (min_quantity IS NULL OR min_quantity
>= 0)
);
COMMENT ON TABLE stock IS 'Регистр текущих складских остатков по филиалам';

CREATE TABLE IF NOT EXISTS supply (
    id int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    number varchar(20) NOT NULL UNIQUE,
    date timestamptz NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    supplier_id int NOT NULL,
    store_id int NOT NULL,
    summa numeric(10, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    CONSTRAINT chk_sup_num_len CHECK (length(number) BETWEEN 1 AND 20),
    CONSTRAINT chk_sup_sum_non_neg CHECK (summa >= 0)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS sale (
    id int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    number varchar(20) NOT NULL UNIQUE,
    date timestamptz NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
```

```
    employee_id int NOT NULL,
    client_id int,
    payment_type_id int NOT NULL,
    total_amount numeric(10, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    CONSTRAINT chk_sale_num_len CHECK (length(number) BETWEEN 1 AND 20),
    CONSTRAINT chk_sale_total_positive CHECK (total_amount > 0)
);
COMMENT ON TABLE sale IS 'Шапка документа кассовой продажи (чека)';

CREATE TABLE IF NOT EXISTS write_off (
    id int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    number varchar(20) NOT NULL UNIQUE,
    date timestamptz NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    employee_id int NOT NULL,
    reason varchar(200) NOT NULL,
    CONSTRAINT chk_wo_num_len CHECK (length(number) BETWEEN 1 AND 20),
    CONSTRAINT chk_wo_reason_len CHECK (length(reason) BETWEEN 1 AND 200)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS return (
    id int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    number varchar(20) NOT NULL UNIQUE,
    date timestamptz NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    sale_id int NOT NULL,
    client_id int NOT NULL,
    return_amount numeric(10, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    CONSTRAINT chk_ret_num_len CHECK (length(number) BETWEEN 1 AND 20),
    CONSTRAINT chk_ret_amount_positive CHECK (return_amount > 0)
);


-- УРОВЕНЬ 5: ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ

CREATE TABLE IF NOT EXISTS supply_item (
    supply_id int NOT NULL,
    product_id int NOT NULL,
    quantity int NOT NULL DEFAULT 1,
    price numeric(10, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    PRIMARY KEY (supply_id, product_id),
    CONSTRAINT chk_si_qty_positive CHECK (quantity > 0),
    CONSTRAINT chk_si_price_positive CHECK (price > 0)
);
COMMENT ON TABLE supply_item IS 'Позиции документа поставки';

CREATE TABLE IF NOT EXISTS sale_item (
    sale_id int NOT NULL,
    product_id int NOT NULL,
    quantity int NOT NULL DEFAULT 1,
    price numeric(10, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    PRIMARY KEY (sale_id, product_id),
    CONSTRAINT chk_sai_qty_positive CHECK (quantity > 0),
    CONSTRAINT chk_sai_price_positive CHECK (price > 0)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS write_off_item (
    write_off_id int NOT NULL,
    product_id int NOT NULL,
```

```
    quantity int NOT NULL DEFAULT 1,
    PRIMARY KEY (write_off_id, product_id),
    CONSTRAINT chk_woi_qty_positive CHECK (quantity > 0)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS return_item (
    return_id int NOT NULL,
    product_id int NOT NULL,
    quantity int NOT NULL DEFAULT 1,
    reason varchar(200) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (return_id, product_id),
    CONSTRAINT chk_rei_qty_positive CHECK (quantity > 0),
    CONSTRAINT chk_rei_reason_len CHECK (length(reason) BETWEEN 1 AND 200)
);

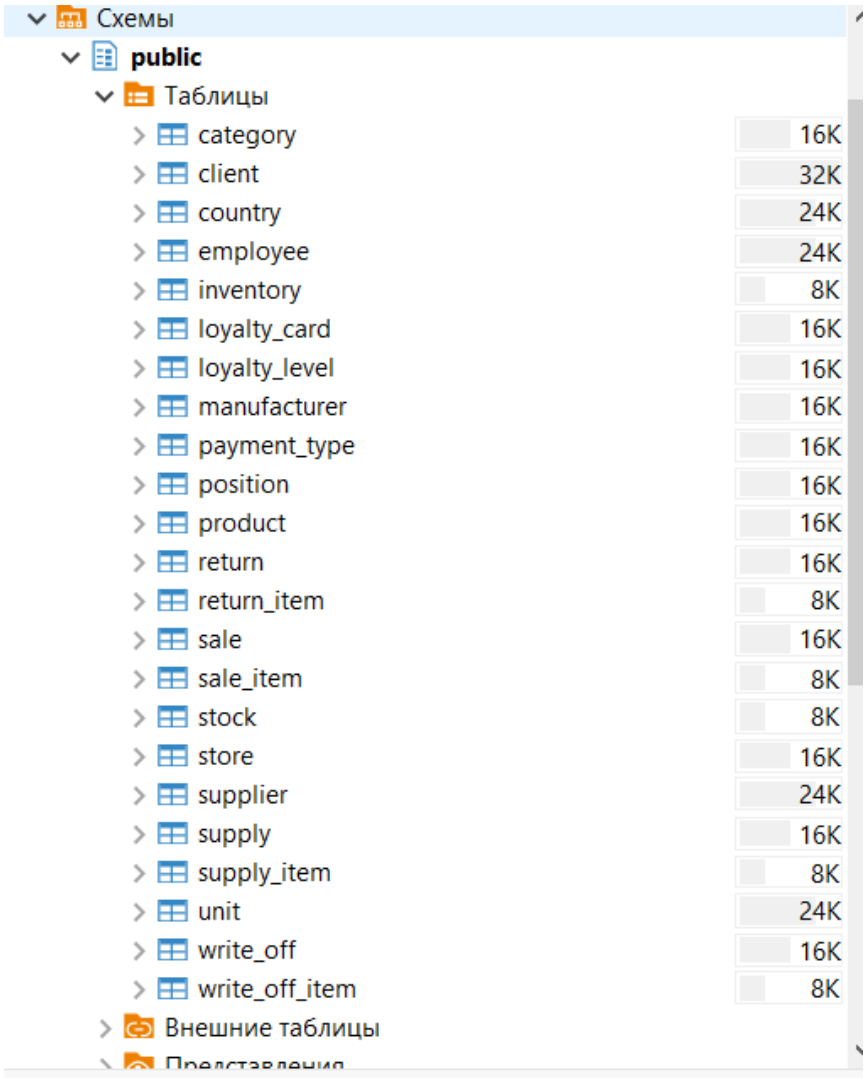

-- БЛОК ВНЕШНИХ КЛЮЧЕЙ

ALTER TABLE manufacturer ADD CONSTRAINT fk_manufacturer_country FOREIGN KEY
(country_id) REFERENCES country (id) ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE product ADD CONSTRAINT fk_product_category FOREIGN KEY (category_id)
REFERENCES category (id) ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE product ADD CONSTRAINT fk_product_manufacturer FOREIGN KEY
(manufacturer_id) REFERENCES manufacturer (id) ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE product ADD CONSTRAINT fk_product_unit FOREIGN KEY (unit_id)
REFERENCES unit (id) ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE employee ADD CONSTRAINT fk_employee_position FOREIGN KEY (position_id)
REFERENCES position (id) ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE employee ADD CONSTRAINT fk_employee_store FOREIGN KEY (store_id)
REFERENCES store (id) ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE loyalty_card ADD CONSTRAINT fk_loyalty_card_client FOREIGN KEY
(client_id) REFERENCES client (id) ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE loyalty_card ADD CONSTRAINT fk_loyalty_card_level FOREIGN KEY (level_id)
REFERENCES loyalty_level (id) ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE inventory ADD CONSTRAINT fk_inventory_store FOREIGN KEY (store_id)
REFERENCES store (id) ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE inventory ADD CONSTRAINT fk_inventory_employee FOREIGN KEY
(employee_id) REFERENCES employee (id) ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE stock ADD CONSTRAINT fk_stock_product FOREIGN KEY (product_id)
REFERENCES product (id) ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE stock ADD CONSTRAINT fk_stock_store FOREIGN KEY (store_id)
REFERENCES store (id) ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE stock ADD CONSTRAINT fk_stock_inventory FOREIGN KEY (link_inventory_id)
REFERENCES inventory (id) ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE supply ADD CONSTRAINT fk_supply_supplier FOREIGN KEY (supplier_id)
REFERENCES supplier (id) ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE supply ADD CONSTRAINT fk_supply_store FOREIGN KEY (store_id)
REFERENCES store (id) ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE sale ADD CONSTRAINT fk_sale_employee FOREIGN KEY (employee_id)
REFERENCES employee (id) ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE sale ADD CONSTRAINT fk_sale_client FOREIGN KEY (client_id) REFERENCES
client (id) ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE sale ADD CONSTRAINT fk_sale_payment FOREIGN KEY (payment_type_id)
REFERENCES payment_type (id) ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE write_off ADD CONSTRAINT fk_write_off_employee FOREIGN KEY
(employee_id) REFERENCES employee (id) ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE return ADD CONSTRAINT fk_return_sale FOREIGN KEY (sale_id)
```

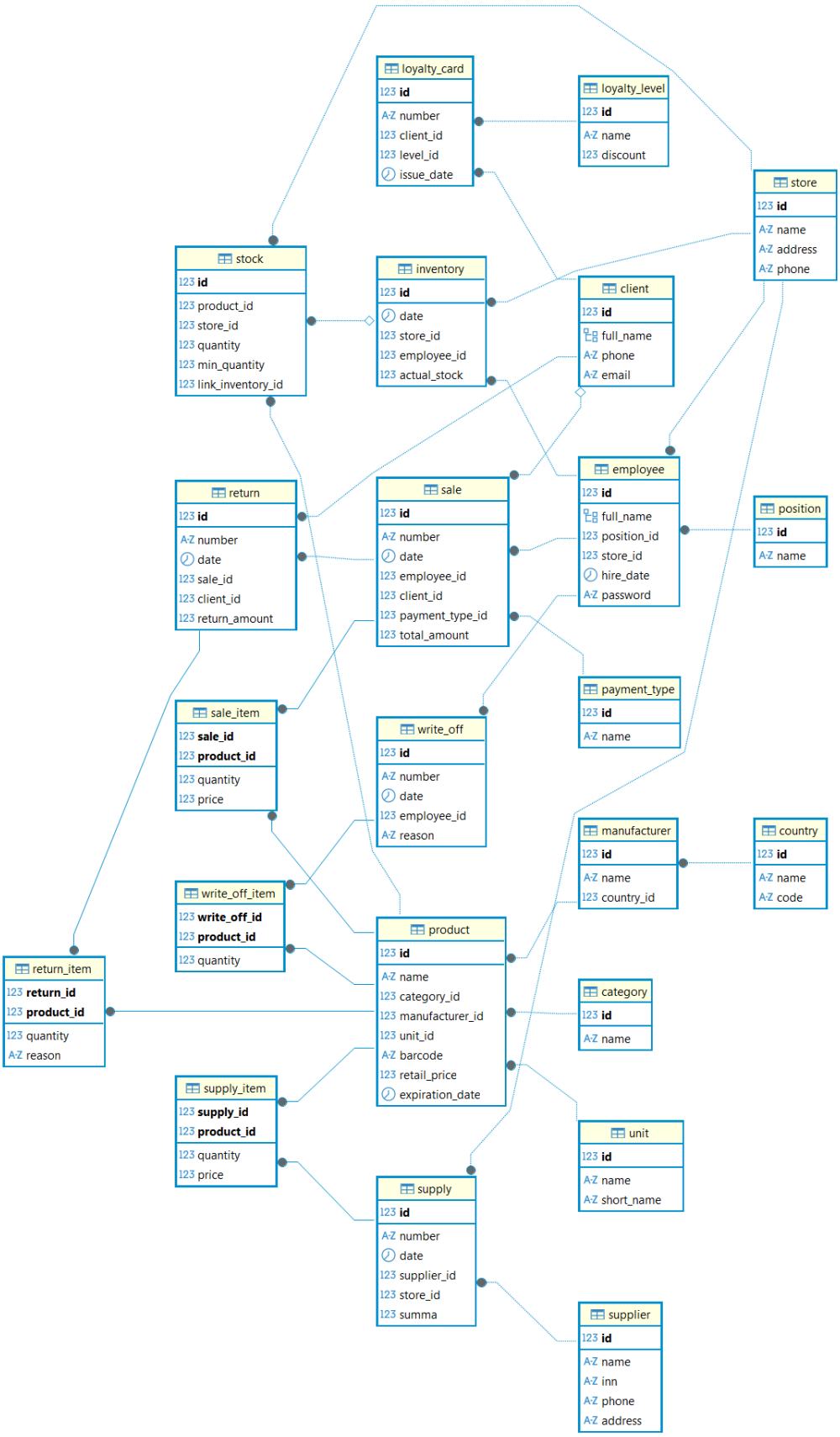
```
REFERENCES sale (id) ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE return ADD CONSTRAINT fk_return_client FOREIGN KEY (client_id)
REFERENCES client (id) ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE supply_item ADD CONSTRAINT fk_supply_item_supply FOREIGN KEY
(supply_id) REFERENCES supply (id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
ALTER TABLE supply_item ADD CONSTRAINT fk_supply_item_product FOREIGN KEY
(product_id) REFERENCES product (id) ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE sale_item ADD CONSTRAINT fk_sale_item_sale FOREIGN KEY (sale_id)
REFERENCES sale (id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
ALTER TABLE sale_item ADD CONSTRAINT fk_sale_item_product FOREIGN KEY (product_id)
REFERENCES product (id) ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE write_off_item ADD CONSTRAINT fk_write_off_item_write_off FOREIGN KEY
(write_off_id) REFERENCES write_off (id) ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE write_off_item ADD CONSTRAINT fk_write_off_item_product FOREIGN KEY
(product_id) REFERENCES product (id) ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE return_item ADD CONSTRAINT fk_return_item_return FOREIGN KEY (return_id)
REFERENCES return (id) ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE return_item ADD CONSTRAINT fk_return_item_product FOREIGN KEY
(product_id) REFERENCES product (id) ON DELETE RESTRICT;
```

Выполняем код в DBeaver и проверяем успешно ли всё создалось:



ER-диаграмма



Задание №4

Заполняем Базу Данных

```sql
-- Строгое соблюдение иерархии: Справочники → Объекты → Документы → Позиции

-- УРОВЕНЬ 1: НЕЗАВИСИМЫЕ СПРАВОЧНИКИ (без внешних ключей)


INSERT INTO country (name, code) VALUES
('Россия', 'RU'),
('США', 'US'),
('Германия', 'DE'),
('Франция', 'FR'),
('Италия', 'IT'),
('Испания', 'ES'),
('Китай', 'CN'),
('Япония', 'JP'),
('Великобритания', 'GB'),
('Бразилия', 'BR'),
('Индия', 'IN'),
('Канада', 'CA');

INSERT INTO unit (name, short_name) VALUES
('Штука', 'шт'),
('Миллилитр', 'мл'),
('Литр', 'л'),
('Килограмм', 'кг'),
('Грамм', 'г'),
('Упаковка', 'уп'),
('Бутылка', 'бут'),
('Банка', 'бан'),
('Коробка', 'кор'),
('Пачка', 'пач');

INSERT INTO category (name) VALUES
('Газированные напитки'),
('Соки и нектары'),
('Вода'),
('Энергетики'),
('Чай'),
('Кофе'),
('Молочные коктейли'),
('Спортивное питание'),
('Алкогольные напитки'),
('Безалкогольное пиво');

INSERT INTO payment_type (name) VALUES
('Наличные'),
('Банковская карта'),
('Бесконтактная оплата'),
('Электронный кошелек'),
('Бонусные баллы');

INSERT INTO position (name) VALUES
('Продавец-кассир'),
('Старший продавец'),
('Администратор'),
('Товаровед'),
('Управляющий'),
```

```sql
('Грузчик'),
('Уборщик');

INSERT INTO loyalty_level (name, discount) VALUES
('Базовый', 0.00),
('Бронзовый', 3.00),
('Серебряный', 5.00),
('Золотой', 7.00),
('Платиновый', 10.00);


-- УРОВЕНЬ 2: ЗАВИСИМЫЕ СПРАВОЧНИКИ И БАЗОВЫЕ ОБЪЕКТЫ


INSERT INTO manufacturer (name, country_id) VALUES
('Coca-Cola Company', 2),
('PepsiCo', 2),
('Nestlé', 4),
('Danone', 4),
('Балтмолпрод', 1),
('Очаково', 1),
('Черноголовка', 1),
('Wimm-Bill-Dann', 1),
('Red Bull', 3),
('Monster Energy', 2),
('Lipton', 9),
('Jacobs', 3);

INSERT INTO store (name, address, phone) VALUES
('Главный магазин', 'г. Москва, ул. Ленина, д. 10', '+74951234567'),
('Филиал на Севере', 'г. Москва, Северное ш., д. 45', '+74957654321'),
('Торговая точка в ТЦ', 'г. Москва, ТЦ Европейский, 3 этаж', '+74959876543'),
('Магазин у метро', 'г. Москва, пр-т Вернадского, д. 78', '+74951112233'),
('Супермаркет 24/7', 'г. Москва, ул. Арбат, д. 15', '+74954445566');

INSERT INTO supplier (name, inn, phone, address) VALUES
('ООО Напитки Плюс', '7701234567', '+74950001111', 'г. Москва, ул. Складская, д.
5'),
('ЗАО АлкоТрейд', '7709876543', '+74952223333', 'г. Москва, пр-т Мира, д. 100'),
('ИП Иванов П.С.', '7705554443', '+74956667777', 'г. Москва, ул. Торговая, д. 22'),
('ООО Соки России', '7703332221', '+74958889999', 'г. Москва, ул. Производственная,
д. 8'),
('АО Вода Чистая', '7707776665', '+74951239876', 'г. Москва, ул. Родниковая, д.
1');

INSERT INTO client (full_name, phone, email) VALUES
(ROW('Иванов', 'Алексей', 'Петрович'), '+79161234567', 'ivanov@mail.ru'),
(ROW('Петрова', 'Мария', 'Сергеевна'), '+79167654321', 'petrova@yandex.ru'),
(ROW('Сидоров', 'Дмитрий', NULL), '+79169876543', 'sidorov@gmail.com'),
(ROW('Козлова', 'Анна', 'Владимировна'), '+79161112233', 'kozlova@bk.ru'),
(ROW('Новиков', 'Игорь', 'Александрович'), '+79164445566', 'novikov@mail.ru'),
(ROW('Морозова', 'Елена', 'Дмитриевна'), '+79167778899', 'morozova@yandex.ru'),
(ROW('Волков', 'Сергей', NULL), '+79160001122', 'volkov@gmail.com'),
(ROW('Лебедева', 'Ольга', 'Петровна'), '+79163334455', 'lebedeva@bk.ru'),
(ROW('Соколов', 'Андрей', 'Иванович'), '+79166667788', 'sokolov@mail.ru'),
(ROW('Павлова', 'Татьяна', 'Сергеевна'), '+79169990011', 'pavlova@yandex.ru'),
(NULL, '+79990001122', NULL);


-- УРОВЕНЬ 3: КЛЮЧЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ
```

```sql
INSERT INTO product (name, category_id, manufacturer_id, unit_id, barcode,
retail_price, expiration_date) VALUES
('Coca-Cola Classic 0.5л', 1, 1, 2, '4680123456789', 85.00, '2027-06-15'),
('Pepsi 0.5л', 1, 2, 2, '4680123456790', 80.00, '2027-05-20'),
('Fanta Апельсин 0.5л', 1, 1, 2, '4680123456791', 82.00, '2027-07-10'),
('Sprite 0.5л', 1, 1, 2, '4680123456792', 82.00, '2027-06-25'),
('Rich Апельсиновый 1л', 2, 7, 3, '4680123456793', 120.00, '2026-12-01'),
('Добрый Яблочный 1л', 2, 1, 3, '4680123456794', 115.00, '2026-11-15'),
('Вода Святой Источник 0.5л', 3, 3, 2, '4680123456795', 45.00, '2028-01-20'),
('Red Bull 0.25л', 4, 9, 2, '4680123456796', 150.00, '2027-08-30'),
('Monster Energy 0.5л', 4, 10, 2, '4680123456797', 145.00, '2027-09-15'),
('Lipton Ice Tea 0.5л', 5, 11, 2, '4680123456798', 75.00, '2027-04-10'),
('Jacobs Кофе в зернах 250г', 6, 12, 4, '4680123456799', 350.00, '2027-12-31'),
('Молочный коктейль Ваниль 0.33л', 7, 5, 2, '4680123456800', 95.00, '2026-10-05');

INSERT INTO employee (full_name, position_id, store_id, hire_date, password) VALUES
(ROW('Смирнов', 'Александр', 'Викторович'), 1, 1, '2023-03-15', 'hash_pass_001'),
(ROW('Кузнецова', 'Елена', 'Петровна'), 1, 1, '2023-06-20', 'hash_pass_002'),
(ROW('Попов', 'Дмитрий', 'Сергеевич'), 2, 1, '2022-01-10', 'hash_pass_003'),
(ROW('Васильева', 'Анна', 'Ивановна'), 3, 1, '2021-09-05', 'hash_pass_004'),
(ROW('Петров', 'Игорь', 'Александрович'), 4, 1, '2020-11-25', 'hash_pass_005'),
(ROW('Михайлова', 'Ольга', 'Дмитриевна'), 5, 1, '2019-04-12', 'hash_pass_006'),
(ROW('Соколова', 'Мария', 'Владимировна'), 1, 2, '2023-07-18', 'hash_pass_007'),
(ROW('Новиков', 'Сергей', 'Петрович'), 1, 2, '2023-08-22', 'hash_pass_008'),
(ROW('Федорова', 'Татьяна', 'Сергеевна'), 2, 3, '2022-05-30', 'hash_pass_009'),
(ROW('Козлов', 'Андрей', 'Иванович'), 3, 3, '2021-12-15', 'hash_pass_010');

INSERT INTO loyalty_card (number, client_id, level_id, issue_date) VALUES
('1234567890123456', 1, 2, '2023-01-15'),
('2345678901234567', 2, 3, '2022-06-20'),
('3456789012345678', 3, 1, '2024-02-10'),
('4567890123456789', 4, 4, '2021-11-05'),
('5678901234567890', 5, 2, '2023-08-18'),
('6789012345678901', 6, 3, '2022-03-25'),
('7890123456789012', 7, 1, '2024-01-30'),
('8901234567890123', 8, 5, '2020-09-12'),
('9012345678901234', 9, 2, '2023-04-22'),
('0123456789012345', 10, 3, '2022-12-08');


-- УРОВЕНЬ 4: ДОКУМЕНТЫ (ШАПКИ)


INSERT INTO inventory (date, store_id, employee_id, actual_stock) VALUES
('2024-01-15 10:00:00+03', 1, 4, 1500),
('2024-02-20 11:30:00+03', 1, 4, 1650),
('2024-03-18 09:45:00+03', 2, 9, 800),
('2024-04-22 14:00:00+03', 3, 10, 950),
('2024-05-10 10:15:00+03', 1, 4, 1700),
('2024-06-15 13:30:00+03', 2, 9, 850),
('2024-07-20 11:00:00+03', 3, 10, 1000),
('2024-08-25 15:45:00+03', 1, 4, 1800),
('2024-09-12 10:30:00+03', 2, 9, 900),
('2024-10-18 12:00:00+03', 3, 10, 1050);

INSERT INTO stock (product_id, store_id, quantity, min_quantity, link_inventory_id)
VALUES
(1, 1, 150, 50, 1),
(2, 1, 120, 40, 1),
(3, 1, 100, 30, 1),
(4, 1, 80, 25, 1),
(5, 1, 90, 35, 1),
```

```sql
(6, 1, 110, 40, 1),
(7, 1, 200, 100, 1),
(8, 1, 60, 20, 1),
(9, 1, 55, 20, 1),
(10, 1, 130, 50, 1),
(1, 2, 100, 40, 3),
(2, 2, 90, 35, 3),
(3, 2, 75, 30, 3),
(1, 3, 85, 35, 4),
(2, 3, 70, 30, 4);

INSERT INTO supply (number, date, supplier_id, store_id, summa) VALUES
('SUP-2024-001', '2024-01-10 09:00:00+03', 1, 1, 45000.00),
('SUP-2024-002', '2024-01-15 10:30:00+03', 2, 1, 32000.00),
('SUP-2024-003', '2024-02-05 11:00:00+03', 3, 2, 28000.00),
('SUP-2024-004', '2024-02-20 14:00:00+03', 4, 1, 51000.00),
('SUP-2024-005', '2024-03-10 09:30:00+03', 5, 3, 19000.00),
('SUP-2024-006', '2024-03-25 13:00:00+03', 1, 2, 38000.00),
('SUP-2024-007', '2024-04-08 10:00:00+03', 2, 3, 42000.00),
('SUP-2024-008', '2024-04-22 15:30:00+03', 3, 1, 35000.00),
('SUP-2024-009', '2024-05-12 11:30:00+03', 4, 2, 47000.00),
('SUP-2024-010', '2024-05-28 09:00:00+03', 5, 3, 25000.00);

INSERT INTO sale (number, date, employee_id, client_id, payment_type_id,
total_amount) VALUES
('SALE-2024-0001', '2024-01-15 12:30:00+03', 1, 1, 2, 450.00),
('SALE-2024-0002', '2024-01-15 13:15:00+03', 2, 2, 1, 320.00),
('SALE-2024-0003', '2024-01-16 10:45:00+03', 1, 3, 3, 580.00),
('SALE-2024-0004', '2024-01-16 14:20:00+03', 2, NULL, 1, 125.00),
('SALE-2024-0005', '2024-01-17 11:00:00+03', 1, 4, 2, 890.00),
('SALE-2024-0006', '2024-01-17 15:30:00+03', 2, 5, 4, 670.00),
('SALE-2024-0007', '2024-01-18 09:50:00+03', 1, 6, 2, 1250.00),
('SALE-2024-0008', '2024-01-18 12:40:00+03', 2, 7, 1, 340.00),
('SALE-2024-0009', '2024-01-19 10:15:00+03', 1, 8, 3, 780.00),
('SALE-2024-0010', '2024-01-19 16:00:00+03', 2, 9, 2, 920.00),
('SALE-2024-0011', '2024-01-20 11:30:00+03', 1, 10, 1, 450.00),
('SALE-2024-0012', '2024-01-20 14:45:00+03', 2, NULL, 2, 235.00);

INSERT INTO write_off (number, date, employee_id, reason) VALUES
('WO-2024-001', '2024-02-28 16:00:00+03', 5, 'Истечение срока годности'),
('WO-2024-002', '2024-03-31 15:30:00+03', 5, 'Повреждение упаковки при
транспортировке'),
('WO-2024-003', '2024-04-30 14:00:00+03', 5, 'Бой стеклянной тары'),
('WO-2024-004', '2024-05-31 17:00:00+03', 5, 'Истечение срока годности'),
('WO-2024-005', '2024-06-30 16:30:00+03', 5, 'Порча товара при хранении'),
('WO-2024-006', '2024-07-31 15:00:00+03', 5, 'Дефект этикетки'),
('WO-2024-007', '2024-08-31 14:30:00+03', 5, 'Истечение срока годности'),
('WO-2024-008', '2024-09-30 16:00:00+03', 5, 'Повреждение при инвентаризации'),
('WO-2024-009', '2024-10-31 15:30:00+03', 5, 'Бой тары'),
('WO-2024-010', '2024-11-30 17:00:00+03', 5, 'Истечение срока годности');

INSERT INTO "return" (number, date, sale_id, client_id, return_amount) VALUES
('RET-2024-001', '2024-01-20 10:00:00+03', 1, 1, 85.00),
('RET-2024-002', '2024-01-22 14:30:00+03', 3, 3, 240.00),
('RET-2024-003', '2024-01-25 11:15:00+03', 5, 4, 150.00),
('RET-2024-004', '2024-02-01 15:45:00+03', 7, 6, 350.00),
('RET-2024-005', '2024-02-05 09:30:00+03', 2, 2, 120.00),
('RET-2024-006', '2024-02-10 13:00:00+03', 8, 7, 90.00),
('RET-2024-007', '2024-02-15 16:20:00+03', 9, 8, 280.00),
('RET-2024-008', '2024-02-20 10:45:00+03', 10, 9, 175.00),
('RET-2024-009', '2024-02-25 14:00:00+03', 6, 5, 420.00),
('RET-2024-010', '2024-03-01 11:30:00+03', 11, 10, 95.00);
```

```sql
-- УРОВЕНЬ 5: ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ (ПОЗИЦИИ ДОКУМЕНТОВ)


INSERT INTO supply_item (supply_id, product_id, quantity, price) VALUES
(1, 1, 100, 65.00),
(1, 2, 80, 60.00),
(1, 3, 60, 62.00),
(1, 7, 150, 35.00),
(2, 4, 70, 62.00),
(2, 5, 90, 95.00),
(2, 6, 85, 90.00),
(3, 1, 90, 65.00),
(3, 8, 50, 120.00),
(3, 9, 45, 115.00),
(4, 10, 100, 58.00),
(4, 11, 40, 280.00),
(4, 12, 60, 75.00),
(5, 1, 80, 65.00),
(5, 2, 75, 60.00),
(6, 3, 85, 62.00),
(6, 4, 65, 62.00),
(6, 5, 70, 95.00),
(7, 6, 95, 90.00),
(7, 7, 120, 35.00),
(8, 8, 55, 120.00),
(8, 9, 50, 115.00),
(9, 10, 110, 58.00),
(9, 11, 35, 280.00),
(10, 12, 70, 75.00),
(10, 1, 95, 65.00);

INSERT INTO sale_item (sale_id, product_id, quantity, price) VALUES
(1, 1, 2, 85.00),
(1, 7, 3, 45.00),
(1, 10, 2, 75.00),
(2, 2, 4, 80.00),
(3, 3, 3, 82.00),
(3, 8, 2, 150.00),
(3, 12, 1, 95.00),
(4, 7, 2, 45.00),
(4, 10, 1, 75.00),
(5, 5, 3, 120.00),
(5, 6, 2, 115.00),
(5, 11, 1, 350.00),
(6, 1, 4, 85.00),
(6, 4, 3, 82.00),
(6, 9, 2, 145.00),
(7, 2, 5, 80.00),
(7, 3, 4, 82.00),
(7, 8, 3, 150.00),
(8, 7, 4, 45.00),
(8, 10, 2, 75.00),
(9, 1, 3, 85.00),
(9, 5, 2, 120.00),
(9, 12, 2, 95.00),
(10, 6, 4, 115.00),
(10, 11, 1, 350.00),
(11, 2, 3, 80.00),
(11, 7, 3, 45.00),
(12, 10, 2, 75.00),
```

```
(12, 12, 1, 95.00);

INSERT INTO write_off_item (write_off_id, product_id, quantity) VALUES
(1, 1, 5),
(1, 2, 3),
(2, 3, 4),
(2, 4, 2),
(3, 5, 6),
(3, 6, 4),
(4, 7, 10),
(4, 8, 3),
(5, 9, 5),
(5, 10, 7),
(6, 11, 2),
(6, 12, 4),
(7, 1, 6),
(7, 2, 4),
(8, 3, 5),
(8, 4, 3),
(9, 5, 4),
(9, 6, 5),
(10, 7, 8),
(10, 8, 4);

INSERT INTO return_item (return_id, product_id, quantity, reason) VALUES
(1, 1, 1, 'Не понравился вкус'),
(2, 3, 2, 'Повреждена упаковка'),
(2, 10, 1, 'Истек срок годности'),
(3, 5, 1, 'Не подошел объем'),
(4, 8, 2, 'Дефект банки'),
(4, 9, 1, 'Не понравился вкус'),
(5, 2, 2, 'Газ вышел'),
(6, 7, 2, 'Повреждена крышка'),
(7, 12, 3, 'Истек срок годности'),
(8, 1, 2, 'Не понравился вкус'),
(9, 6, 3, 'Повреждена упаковка'),
(9, 11, 1, 'Дефект упаковки'),
(10, 10, 1, 'Не подошел объем');
```

Задание №5

Проверим, вставились ли данные:

1)
```
SELECT * FROM unit;
```

SELECT * FROM unit | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

Таблица | Текст | Запись

	id	name	short_name
1	1	Штука	шт
2	2	Миллилитр	мл
3	3	Литр	л
4	4	Килограмм	кг
5	5	Грамм	г
6	6	Упаковка	уп
7	7	Бутылка	бут
8	8	Банка	бан
9	9	Коробка	кор
10	10	Пачка	пач

2)

```
SELECT * FROM manufacturer;
```

	id	name	country_id
1	1	Coca-Cola Company	2
2	2	PepsiCo	2
3	3	Nestlé	4
4	4	Danone	4
5	5	Балтмолпрод	1
6	6	Очаково	1
7	7	Черноголовка	1
8	8	Wimm-Bill-Dann	1
9	9	Red Bull	3
10	10	Monster Energy	2
11	11	Lipton	9
12	12	Jacobs	3

3)

```
SELECT * FROM loyalty_card;
```

SELECT * FROM loyalty_card | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

Таблица | Текст

	id	number	client_id	level_id	issue_date
1	1	1234567890123456	1	2	2023-01-15
2	2	2345678901234567	2	3	2022-06-20
3	3	3456789012345678	3	1	2024-02-10
4	4	4567890123456789	4	4	2021-11-05
5	5	5678901234567890	5	2	2023-08-18
6	6	6789012345678901	6	3	2022-03-25
7	7	7890123456789012	7	1	2024-01-30
8	8	8901234567890123	8	5	2020-09-12
9	9	9012345678901234	9	2	2023-04-22
10	10	0123456789012345	10	3	2022-12-08

4)

```
SELECT * FROM stock;
```

SELECT * FROM stock | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

Таблица | Текст | Запись

	id	product_id	store_id	quantity	min_quantity	link_inventory_id
1	1	1	1	150	50	1
2	2	2	1	120	40	1
3	3	3	1	100	30	1
4	4	4	1	80	25	1
5	5	5	1	90	35	1
6	6	6	1	110	40	1
7	7	7	1	200	100	1
8	8	8	1	60	20	1
9	9	9	1	55	20	1
10	10	10	1	130	50	1
11	11	1	2	100	40	3
12	12	2	2	90	35	3
13	13	3	2	75	30	3
14	14	1	3	85	35	4
15	15	2	3	70	30	4

5)

```
SELECT * FROM write_off;
```

SELECT * FROM write_off | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

Таблица | Текст

	id	number	date	employee_id	reason
1	1	WO-2024-001	2024-02-28 16:00:00.000 +0300	5	Истечение срока годности
2	2	WO-2024-002	2024-03-31 15:30:00.000 +0300	5	Повреждение упаковки при транспортировке
3	3	WO-2024-003	2024-04-30 14:00:00.000 +0300	5	Бой стеклянной тары
4	4	WO-2024-004	2024-05-31 17:00:00.000 +0300	5	Истечение срока годности
5	5	WO-2024-005	2024-06-30 16:30:00.000 +0300	5	Порча товара при хранении
6	6	WO-2024-006	2024-07-31 15:00:00.000 +0300	5	Дефект этикетки
7	7	WO-2024-007	2024-08-31 14:30:00.000 +0300	5	Истечение срока годности
8	8	WO-2024-008	2024-09-30 16:00:00.000 +0300	5	Повреждение при инвентаризации
9	9	WO-2024-009	2024-10-31 15:30:00.000 +0300	5	Бой тары
10	10	WO-2024-010	2024-11-30 17:00:00.000 +0300	5	Истечение срока годности

6)

```
SELECT * FROM supply_item;
```

SELECT * FROM supply_item | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

Таблица | Текст | Запись

	supply_id	product_id	quantity	price
1	1	1	100	65
2	1	2	80	60
3	1	3	60	62
4	1	7	150	35
5	2	4	70	62
6	2	5	90	95
7	2	6	85	90
8	3	1	90	65
9	3	8	50	120
10	3	9	45	115
11	4	10	100	58
12	4	11	40	280
13	4	12	60	75
14	5	1	80	65
15	5	2	75	60

7)

```
SELECT * FROM write_off_item;
```

SELECT * FROM write_off_item | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результат

Таблица | Текст | Запись

	write_off_id	product_id	quantity
1	1	1	5
2	1	2	3
3	2	3	4
4	2	4	2
5	3	5	6
6	3	6	4
7	4	7	10
8	4	8	3
9	5	9	5
10	5	10	7
11	6	11	2
12	6	12	4
13	7	1	6
14	7	2	4
15	8	3	5

Заключение

В ходе выполнения практической работы №7 был осуществлен полный переход от проектирования к физическому развертыванию базы данных на основе СУБД PostgreSQL.
Был создан и настроен клиентский интерфейс DBeaver. Выполнен отлаженный DDL-скрипт (разработанный в Практике №6), в который были внедрены строгие ограничения бизнес-правил (CHECK) на основе матрицы ограничений, а также реализован пользовательский составной тип данных (fio_valid) для стандартизации полей ФИО и экономии кода.
Произведено пакетное наполнение всех 23 таблиц базы данных (используя синтаксис INSERT INTO и ROW() для составных типов) с соблюдением иерархии ссылочной целостности (от справочников к документам).
Успешное выполнение запросов SELECT подтвердило корректное сохранение данных и работоспособность всей спроектированной архитектуры.